INFORMATIONSBLATT

IB01 – Linux-Grundlagen

LF10b · LS01 – Linux-Webserver einrichten und betreiben · IB01 – Linux-Grundlagen | IT-3B · Schuljahr 2025/2026

🎯 LERNZIEL

Nach diesem Informationsblatt können Sie:

- die Linux-Verzeichnisstruktur erklären und in ihr navigieren,
- grundlegende Befehle der Kommandozeile sicher anwenden,
- Dateien und Verzeichnisse erstellen, lesen und bearbeiten,
- Softwarepakete mit `apt` installieren und verwalten,
- Dateirechte verstehen und anpassen.

1 · Die Linux-Kommandozeile

Unter Ubuntu Server arbeiten Sie primär über das Terminal – eine textbasierte Benutzeroberfläche. Sie geben Befehle ein, der Server führt sie aus und gibt eine Rückmeldung aus.

📖 DEFINITION – Shell

Die **Shell** (hier: **Bash**) ist das Programm, das Ihre Befehle entgegennimmt und ausführt. Die Eingabezeile sieht typischerweise so aus:

```
azubi@server:~$
```

`azubi` = Benutzername · `server` = Rechnername · `~` = aktuelles Verzeichnis (hier: Home) · `$` = normaler Benutzer (`#` = root)

Wichtige Grundbefehle

Befehl	Bedeutung	Beispiel
`pwd`	Zeigt das aktuelle Verzeichnis an	`pwd` → `/home/azubi`
`ls`	Listet Inhalte eines Verzeichnisses auf	`ls -la /etc/apache2`
`cd`	Verzeichnis wechseln	`cd /var/www`
`mkdir`	Verzeichnis erstellen	`mkdir /var/www/html/netconsult`
`touch`	Leere Datei erstellen	`touch index.html`
`cat`	Dateiinhalt anzeigen	`cat /etc/hosts`
`nano`	Datei im Texteditor öffnen	`nano index.html`
`cp`	Datei kopieren	`cp datei.txt /tmp/`

`mv`	Datei verschieben / umbenennen	`mv alt.html neu.html`
`rm`	Datei löschen	`rm datei.txt`

✅ **TIPP – Nano-Editor**
Nano ist ein einfacher Texteditor im Terminal. Wichtige Tastenkombinationen: **Strg+O** = Speichern · **Strg+X** = Beenden · **Strg+W** = Suchen. Die Tastenkombinationen werden unten im Editor angezeigt (`^` steht für Strg).

2 · Das Linux-Dateisystem

Linux verwendet eine einheitliche Verzeichnisstruktur. Alle Laufwerke, Geräte und Dateien sind unter einem gemeinsamen Wurzelverzeichnis `/` (Root) eingehängt.

💡 **MERKE**
Unter Linux gibt es keine Laufwerksbuchstaben wie `C:\` oder `D:\`. Alles beginnt mit `/`. Ein absoluter Pfad beginnt immer mit `/`, ein relativer Pfad ohne.

Wichtige Verzeichnisse

Verzeichnis	Inhalt / Bedeutung
`/`	Wurzelverzeichnis – Ausgangspunkt aller Pfade
`/etc`	Systemweite Konfigurationsdateien (z. B. Apache, SSH, Netzwerk)
`/var`	Variable Daten: Logs, Webinhalte, Datenbanken
`/var/www`	Standard-Ablageort für Webserver-Inhalte
`/var/log`	Systemprotokolle und Anwendungslogs
`/home`	Heimverzeichnisse der Benutzer
`/usr`	Installierte Programme und Bibliotheken
`/tmp`	Temporäre Dateien (werden beim Neustart gelöscht)
`/bin` / `/usr/bin`	Ausführbare Systembefehle und Programme

📖 **DEFINITION – Absoluter vs. relativer Pfad**

- **Absoluter Pfad:** Beginnt immer mit `/` und beschreibt den vollständigen Weg vom Wurzelverzeichnis. Beispiel: `/var/www/html/netconsult/index.html`
- **Relativer Pfad:** Beschreibt den Weg vom *aktuellen* Verzeichnis aus. Beispiel: Wenn Sie in `/var/www` sind, ist `netconsult/index.html` ein relativer Pfad zur gleichen Datei.

3 · Benutzer, Rechte und sudo

Dateirechte unter Linux

Jede Datei hat einen **Eigentümer** (user), eine **Gruppe** (group) und Rechte für **alle anderen** (others). Mit `ls -la` sehen Sie die Rechte:

```
Ausgabe von ls -la /var/www/html/netconsult/

-rw-r--r-- 1 www-data www-data  512 Mai 20 10:00 index.html
drwxr-xr-x 2 www-data www-data 4096 Mai 20 10:00 .
```

Zeichen	Bedeutung
`r`	read – Lesen erlaubt
`w`	write – Schreiben erlaubt
`x`	execute – Ausführen/Betreten erlaubt
`-`	Recht nicht vergeben
`d` am Anfang	Verzeichnis (directory)

Die Reihenfolge der Berechtigungsgruppen: **[Eigentümer][Gruppe][Andere]**, jeweils drei Zeichen.

Zahlenschreibweise (z. B. bei `chmod 644`): r = 4, w = 2, x = 1 – je Gruppe addiert. Beispiele: `644` = `rw-r--r--`, `755` = `rwxr-xr-x`.

sudo – Befehle als Administrator ausführen

> 📖 **DEFINITION – sudo**
> `sudo` steht für *superuser do*. Es erlaubt einem regulären Benutzer, einen einzelnen Befehl mit Administrator-Rechten (root) auszuführen. Ubuntu Server verwendet standardmäßig kein direktes Root-Login – stattdessen wird `sudo` verwendet.

```
Beispiele mit sudo

# Verzeichnis mit erhöhten Rechten erstellen
sudo mkdir /var/www/html/netconsult

# Eigentümer einer Datei/eines Ordners ändern
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/netconsult

# Rechte ändern: Eigentümer darf lesen+schreiben, Gruppe+Andere nur lesen
sudo chmod 644 /var/www/html/netconsult/index.html
```

> ⚠️ **WICHTIG**

Mit `sudo` können Sie das gesamte System verändern oder beschädigen. Prüfen Sie Befehle immer, bevor Sie sie ausführen – insbesondere bei `rm -rf` (rekursives Löschen).

> 💡 **HINWEIS**
> Die passende **Übung zu Dateirechten** (chmod an einer eigenen Testdatei) finden Sie in der Lernsituation als **Aufgabe A3** – Informationsblätter enthalten bewusst keine Übungsaufgaben.

4 · Paketverwaltung mit apt

Ubuntu verwendet **APT** (Advanced Package Tool) zur Verwaltung von Software. Pakete werden aus offiziellen Paketquellen (Repositories) heruntergeladen und installiert.

Die wichtigsten apt-Befehle

apt – Grundbefehle

```
# Paketlisten vom Server aktualisieren (kein Install!)
sudo apt update

# Installierte Pakete auf neue Versionen aktualisieren
sudo apt upgrade

# Ein Paket installieren (hier: Apache)
sudo apt install apache2

# Ein Paket deinstallieren (Konfiguration bleibt)
sudo apt remove apache2

# Ein Paket vollständig entfernen inkl. Konfiguration
sudo apt purge apache2

# Nach einem Paket suchen
apt search apache
```

> 💡 **MERKE**
> `sudo apt update` lädt **nur die Paketlisten** neu – es wird noch nichts installiert oder aktualisiert. Dieser Schritt ist notwendig, damit APT weiß, welche Pakete in welchen Versionen verfügbar sind. Erst `sudo apt upgrade` oder `sudo apt install` lädt und installiert Software.

Typischer Ablauf: Software installieren

Ubuntu Server – Apache installieren (vollständiger Ablauf)

```
# 1. Paketlisten aktualisieren
sudo apt update

# 2. Apache installieren (Bestätigung mit "J" oder Enter)
sudo apt install apache2

# 3. Prüfen ob Installation erfolgreich war
apache2 -v
```

5 · Zusammenfassung

💡 MERKE – Die wichtigsten Punkte

- Die Linux-Kommandozeile wird über das Terminal bedient. Grundbefehle: `ls`, `cd`, `pwd`, `mkdir`, `nano`.
- Alle Dateien liegen unter `/`. Wichtige Verzeichnisse: `/etc` (Konfiguration), `/var/www` (Webinhalte), `/var/log` (Logs).
- Pfade beginnen entweder mit `/` (absolut) oder ohne (relativ zum aktuellen Verzeichnis).
- `sudo` ermöglicht die Ausführung von Befehlen mit Administrator-Rechten.
- Software wird mit `sudo apt update` + `sudo apt install <paket>` installiert.
- Dateirechte bestehen aus Lesen (`r`), Schreiben (`w`) und Ausführen (`x`) für Eigentümer, Gruppe und Andere.